EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Multiplier à gauche ou à droite par A

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $u : M \mapsto AM$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que A et u ont les mêmes valeurs propres et décrire les sous-espaces propres de u.
2. Même étude pour $v : M \mapsto MA$.